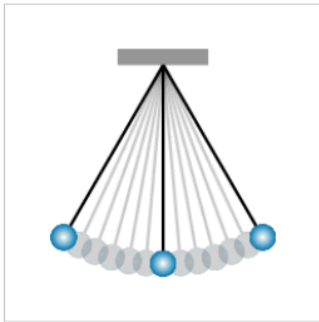


I NĂNG LƯỢNG

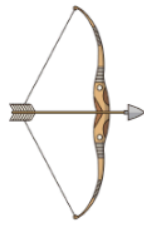
❶ Các dạng năng lượng thường gặp

Tất cả mọi quá trình diễn ra trong tự nhiên đều cần đến **năng lượng**.

Năng lượng có thể tồn tại ở dạng **cơ năng, hóa năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh, năng lượng nguyên tử,...**



Năng lượng chuyển động **động năng**



Năng lượng được tích trữ trong dây cung – **thế năng**



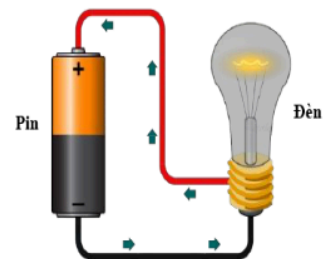
Năng lượng ánh sáng – **quang năng**.



Than nóng đỏ
nhiệt năng



Người ở độ cao h so với mặt nước – **thế năng**



Điện được sử dụng phổ biến trong đời sống – **điện năng**

Các dạng năng lượng thường gặp trong cuộc sống

Ví dụ Quan sát hình dưới đây, hãy cho biết tên những dạng năng lượng liên quan mà em đã được học ở môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở.



a)



b)



c)



d)



e)



f)

Những dạng năng lượng đã được học ở môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở là: động năng, thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi, năng lượng hóa học, năng lượng âm thanh, nhiệt năng, quang năng.

❶ Đặc điểm của năng lượng

- ✎ Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và **tồn tại ở nhiều dạng khác nhau**.
- ✎ Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ **chuyển hóa từ vật này sang vật khác** hoặc **truyền từ dạng này sang dạng khác**.
- ✎ Có thể phân năng lượng thành hai loại là **động năng** (năng lượng của vật do chuyển động mà có) và **thế năng** (năng lượng lưu trữ của vật).
- ✎ Ví dụ **hiệt năng** là **năng lượng chuyển động** hỗn loạn của các phân tử, điện năng là năng lượng của chuyển động có hướng của các điện tích dưới tác dụng của điện trường, **năng lượng** vật có khi ở một độ cao so với mặt đất là **thế năng trọng trường**,...
- ✎ Năng lượng là một **đại lượng vô hướng**.
- ✎ Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là Joule (J), hoặc một đơn vị thông dụng khác của năng lượng là calo (calo). Một calo là lượng năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ 1 gram nước lên thêm 1°C với

$$1 \text{ calo} = 4,184 \text{ J}$$

Ví dụ 1: Kể tên các dạng năng lượng xung quanh chúng ta. Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Các dạng năng lượng có xung quanh chúng ta năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh khối,...

Ví dụ một viên bi đang đứng yên, dùng tay truyền cho viên bi năng lượng, viên bi chuyển động hoặc một ví dụ khác là chúng ta dùng tay kéo một chiếc xe đẩy, tay đã truyền cho xe một năng lượng giúp xe di chuyển. Qua hai ví dụ vừa nêu chúng ta thấy năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Ví dụ 2: Hãy tìm thêm ví dụ minh họa cho các quá trình chuyển hóa năng lượng sau đây

- Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
- Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
- Quang năng chuyển hóa thành điện năng.
- Quang năng chuyển hóa thành hóa năng.

a. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng: nồi cơm điện dùng để nấu cơm, đun nước bằng ấm điện, sử dụng bàn là điện, máy sấy tóc,...

b. Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng: nhà máy nhiệt điện, một số máy móc năng lượng địa nhiệt, nhiệt điện đại dương,...

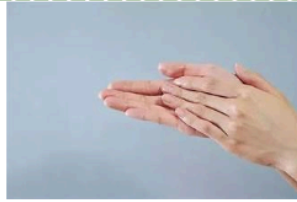
c. Quang năng chuyển hóa thành điện năng: tấm pin Mặt Trời có thể chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành điện năng.

d. Quang năng chuyển hóa thành hóa năng: Quá trình quang hợp ở cây, bắn pháo hoa.

Ví dụ 3: Khi cho một miếng kim loại tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng kim loại làm cho nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này có phải là thực hiện công hay không? Tại sao?

Khi cho một miếng kim loại tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng kim loại làm cho miếng kim loại nóng lên. Trong quá trình xảy ra, không có một lực nào tác dụng lên miếng kim loại mà chỉ có sự truyền năng lượng nên quá trình truyền năng lượng này không phải là thực hiện công. Đây chính là quá trình truyền nhiệt cho miếng kim loại.

Ví dụ 4: Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?



Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng thì có sự chuyển hoá cơ năng thành nhiệt năng.

Ví dụ 5: Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?



Khi đun nước bằng ấm điện thì có sự chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng, cơ năng.

Ví dụ 6: Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.

Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng, do mỗi lần quả bóng đập xuống đất và nảy lên, một phần năng lượng (cơ năng) đã bị chuyển hóa thành nhiệt năng, còn tổng năng lượng vẫn được bảo toàn.

Ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống thì còn có hiện tượng khác là khi quả bóng tiếp xúc với mặt đất cứng thì quả bóng bị biến dạng (bị lõm xuống).

II CÔNG CƠ HỌC

❶ Công của một lực không đổi

➤ Việc **truyền năng lượng** cho một vật bằng cách **tác dụng lực** lên vật làm vật **thay đổi trạng thái chuyển động** gọi là **thực hiện công cơ học** (gọi tắt là thực hiện công).



❷ Công thức tính công cơ học

➤ Công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng độ lớn của lực tác dụng F , **độ dịch chuyển d** và **cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vector độ dịch chuyển của vật**.

Công thức tính công cơ học

$$A = Fd \cdot \cos \alpha$$

F là cường độ lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động (N).
 d độ dịch chuyển của vật (m).

A là công của lực $\vec{F}$ đơn vị Jun (J) với $1 \text{ J} = 1 \text{ N.m}$

α là góc tạo bởi hướng của lực và hướng chuyển động.



Chú ý

Khi vật chuyển động theo một chiều nhất định thì độ dịch chuyển d chính bằng quãng đường đi được s , khi đó $A = Fs \cdot \cos \alpha$.

③ Đặc điểm của công:

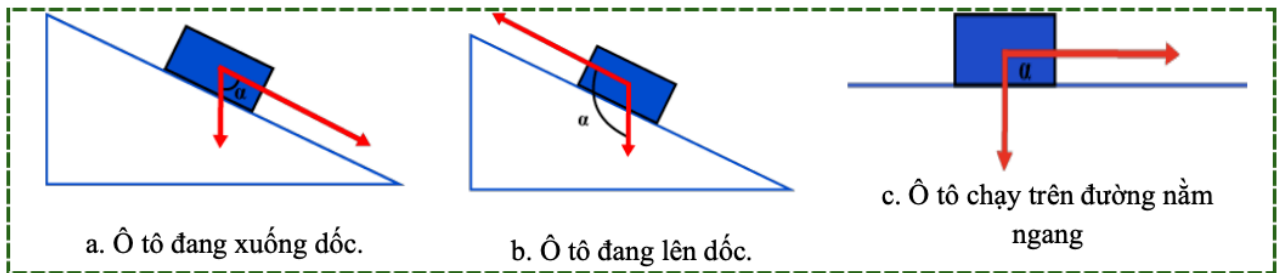
TRƯỜNG HỢP	HÌNH VẼ	TÊN GỌI CÔNG	CÔNG THỨC CÔNG	ĐẶC ĐIỂM
$0 \leq \alpha < 90^\circ$ khi đó α là góc nhọn và $\cos \alpha > 0$		công phát động	$A = Fd \cdot \cos \alpha$	Công A có giá trị dương và lực $\vec{F}$ sẽ cung cấp năng lượng cho vật.
$90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ khi đó α là góc tù và $\cos \alpha < 0$		công cản	$A = Fd \cdot \cos \alpha$	công A có giá trị âm và lực $\vec{F}$ sẽ lấy đi năng lượng cho vật.
$\alpha = 90^\circ$ khi đó α là góc vuông và $\cos \alpha = 0$		vật không sinh công	$A = 0$	Công A có giá trị bằng không và lực $\vec{F}$ không lấy đi cũng không cung cấp năng lượng cho vật.



Chú ý

- + Khi lực $\vec{F}$ cùng hướng với hướng của độ dịch chuyển d thì $\alpha = 0^\circ \Rightarrow \cos \alpha = 1 \Rightarrow A = Fd$.
- + Khi lực $\vec{F}$ ngược hướng với hướng của độ dịch chuyển d thì $\alpha = 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow A = -Fd$.
- ✎ Công là đại lượng **vô hướng (không phải đại lượng vector)**, có thể âm, dương hoặc bằng không.

Ví dụ 1: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công?



Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

Xét 3 trường hợp trên ta được

Hình a: Ô tô đang xuống dốc thì $0 < \alpha < 90^\circ \Rightarrow$ Trọng lực tác dụng lên ô tô **sinh công phát động**.

Hình b: Ô tô đang lên dốc thì $90 < \alpha < 180^\circ \Rightarrow$ Trọng lực tác dụng lên ô tô **sinh công cản**.

Hình c: Ô tô chạy trên đường nằm ngang thì $\alpha = 90^\circ \Rightarrow$ Trọng lực tác dụng lên ô tô **không sinh công**.

Ví dụ 2: Có nhận định cho rằng công phát động luôn có lợi và công cản luôn có hại. Hãy thảo luận và liên hệ một số tình huống thực tiễn để nêu ý kiến của em về nhận định trên.

Nhận định trên chỉ đúng trong một số trường hợp, ví dụ

- + Công phát động đẩy hoặc kéo thùng hàng.
- + Công cản các động cơ hoạt động bị mòn

Ví dụ phản bác lại nhận định trên là

- + Công phát động (có hại) sự chuyển hóa bức xạ nhiệt của mặt trời xuống Trái Đất.
- + Công cản (có lợi) công của lực ma sát khi các phương tiện di chuyển trên đường.